

Roll No

IT-503 (C) (New) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**Object Oriented Analysis and Design****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What do you mean by a model? Explain various purposes of modeling. 7
एक मॉडल से आपका क्या मतलब है? मॉडलिंग के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए।
- b) What does the term object oriented mean? Explain the four aspects included in object oriented approach? 7
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड शब्द का क्या अर्थ है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में शामिल चार पहलुओं की व्याख्या करें।
2. a) What are Suitable Attribute Types? Explain Focus on Data Type Attributes in the Domain Model. 7
उपयुक्त एट्रिब्यूट प्रकार क्या हैं? डोमेन मॉडल में डेटा टाइप एट्रिब्यूट्स पर फोकस को समझाइए।

PTO

- b) Why model is required in analysis and design? What is the role of UML in preparing the model? Explain the types of model with their purpose in brief. 7

विश्लेषण और डिजाइन में मॉडल की आवश्यकता क्यों है? मॉडल तैयार करने में UML की क्या भूमिका है? मॉडल के प्रकारों को उनके उद्देश्य सहित संक्षेप में समझाइए।

3. a) Draw Use case diagram for Online Shopping. 7
ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज केस डायग्राम बनाइए।
- b) What kinds of errors do you make if you directly rush into the implementation phase of a software project? How do you decide which classes, associations and generalizations should be eliminated? 7
यदि आप किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन चरण में सीधे जल्दबाजी करते हैं तो आप किस प्रकार की त्रुटियाँ करते हैं? आप कैसे तय करते हैं कि किन वर्गों, संघों और सामान्यीकरणों को समाप्त किया जाना चाहिए?
4. a) Explain in detail about how to identify the Associations and super-sub class relationship. 7
एसोसिएशन और सुपर-सब क्लास रिलेशनशिप की पहचान कैसे करें, इसके बारे में विस्तार से बताइए।
- b) Draw a sequence diagram for issuing a book and renewing a book in online library management system. 7
ऑनलाइन पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली में पुस्तक जारी करने और पुस्तक का नवीनीकरण करने के लिए एक अनुक्रम आरेख बनाइए।

Contd...

5. Explain the following components model: 14

- i) CORBA
- ii) COM and DCOM

निम्नलिखित घटक मॉडल की व्याख्या करें।

- i) कोरबा
- ii) कॉम और डीकॉम

6. a) Under what situation activity diagram should not be used? Which diagrams are preferable under such situations? Also give practical situations, when to use the following diagram: 7

- i) Use-Case Diagram
- ii) Object Diagram
- iii) Interaction Diagram

किस स्थिति में गतिविधि आरेख का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? ऐसी स्थितियों में कौन से आरेख बेहतर हैं? निम्नलिखित आरेख का उपयोग कब करना है, इसके लिए व्यावहारिक परिस्थितियाँ भी दें:

- i) स्थिति चित्र का उपयोग
- ii) वस्तु आरेख
- iii) इंटरैक्शन आरेख

b) What are the similarities/dissimilarities between a sequence diagram and collaboration diagram? Draw the Interaction diagram for an ATM-used for card based banking system. 7

अनुक्रम आरेख और सहयोग आरेख के बीच समानताएँ/असमानताएँ क्या हैं? ATM के लिए इंटरैक्शन डायग्राम बनाइए – कार्ड आधारित बैंकिंग प्रणाली के लिए उपयोग किया जाता है।

7. a) Discuss different notation of UML diagram in detail. 7
UML आरेख के विभिन्न संकेतन पर विस्तार से चर्चा करें।

b) Design a user interface for an ATM Banking System with neat diagram. 7
स्वच्छ आरेख के साथ ATM बैंकिंग प्रणाली के लिए यूजर इंटरफेस डिजाइन करें।

8. a) Discuss about UML deployment and component diagrams. Draw the diagrams for a banking application. 7

UML परिनियोजन और घटक आरेखों के बारे में चर्चा करें। बैंकिंग एप्लिकेशन के लिए आरेख बनाइए।

b) What do you mean by interaction diagrams? Explain them with a suitable example. 7

इंटरैक्शन डायग्राम से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरण देकर उनकी व्याख्या कीजिए।
